Julien GAUTHIER

# MÉTHODOLOGIE DE REQUÊTES D'UNE BASE DE DONNÉES EN SQL

**Date:** December 2025

# Déroulement du Projet ?

1. Analyse et compréhension des fichiers CSV
2. Construction du dictionnaire des données

3. Modélisation du schéma relationnel

4. Création des tables en SQL

5. Chargement des données dans la base

6. Exécution des requêtes SQL

Julien GAUTHIER

# Dictionnaire DES DONNÉES

Cette étape permet de comprendre et structurer les données avant leur intégration dans la base et la rédaction des requêtes SQL.

## Type de donnée / Taille / PK / Contrainte

### Table Contrat

| Nom de la colonne | Type SQL | Contrainte/Taille | Description métier |
|---|---|---|---|
| Contrat_ID | INTEGER | PRIMARY KEY, NOT NULL | Identifiant unique du contrat d'assurance |
| No_voie | INTEGER | NULL autorisé | Numéro de la voie de l'adresse du logement assuré |
| B_T_Q | VARCHAR(3) | NULL autorisé | Complément du numéro de voie (Bis, Ter, Quater) |
| Type_de_voie | VARCHAR(20) | NULL autorisé | Type de voie de l'adresse du logement (rue, avenue, boulevard, etc.) |
| Voie | TEXT | NULL autorisé | Nom de la voie (nom de la rue) de l'adresse du logement assuré. |
| Code_dep_code_commune | TEXT | NULL autorisé | Code administratif identifiant la commune (département + code commune) |
| Code_postal | TEXT | NULL autorisé | Code postal du logement assuré. |
| Surface | INTEGER | NULL autorisé | Surface du logement assuré, exprimée en mètres carrés. |
| Type_local | TEXT | NULL autorisé | Type de logement assuré (maison, appartement, etc.). |
| Occupation | TEXT | NULL autorisé | Statut d'occupation du logement assuré (ex. résidence principale, secondaire, etc.). |
| Type_contrat | TEXT | NULL autorisé | Type de contrat d'assurance habitation (ex. propriétaire, locataire, etc.). |
| Formule | TEXT | NULL autorisé | Formule d'assurance choisie pour le contrat (ex. intégrale, intermédiaire, etc.). |
| Valeur_declaree_biens | INTEGER | NULL autorisé | Valeur déclarée des biens assurés pour le contrat. |
| Prix_cotisation_mensuel | INTEGER | NULL autorisé | Montant de la cotisation mensuelle du contrat d'assurance. |

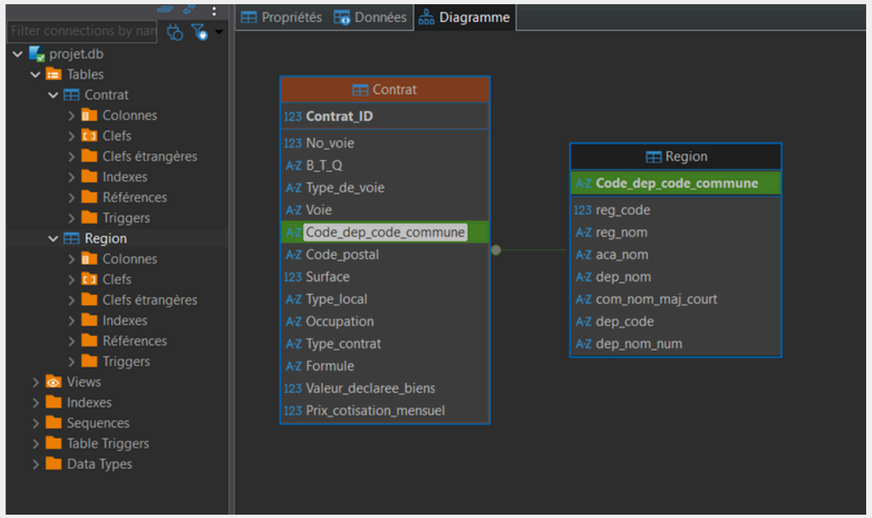
### Table Région

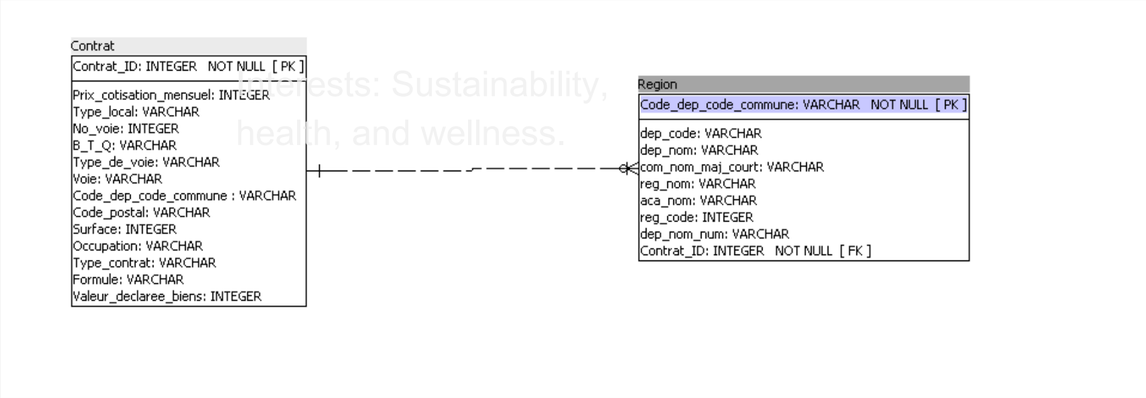
| Nom de la colonne | Type SQL | Contrainte | Description métier |
|---|---|---|---|
| Code_dep_code_commune | TEXT | PRIMARY KEY NOT NULL | Code administratif unique identifiant la commune (département + coc |
| reg_code | INTEGER | NULL autorisé | Code numérique de la région administrative. |
| reg_nom | TEXT | NULL autorisé | Nom de la région administrative. |
| aca_nom | TEXT | NULL autorisé | Ancien nom de la région (avant réforme territoriale). |
| dep_nom | TEXT | NULL autorisé | Nom du département. |
| com_nom_maj_court | TEXT | NULL autorisé | Nom de la commune (format court en majuscules). |
| dep_code | TEXT | NULL autorisé | Code du département. |
| dep_nom_num | TEXT | NULL autorisé | Nom et numéro du département. |

Julien GAUTHIER

# SCHÉMA RELATIONNEL

- Modélisation relationnelle des données
- Identification des clés primaires
- Mise en place des clés étrangères
- Relations entre deux tables



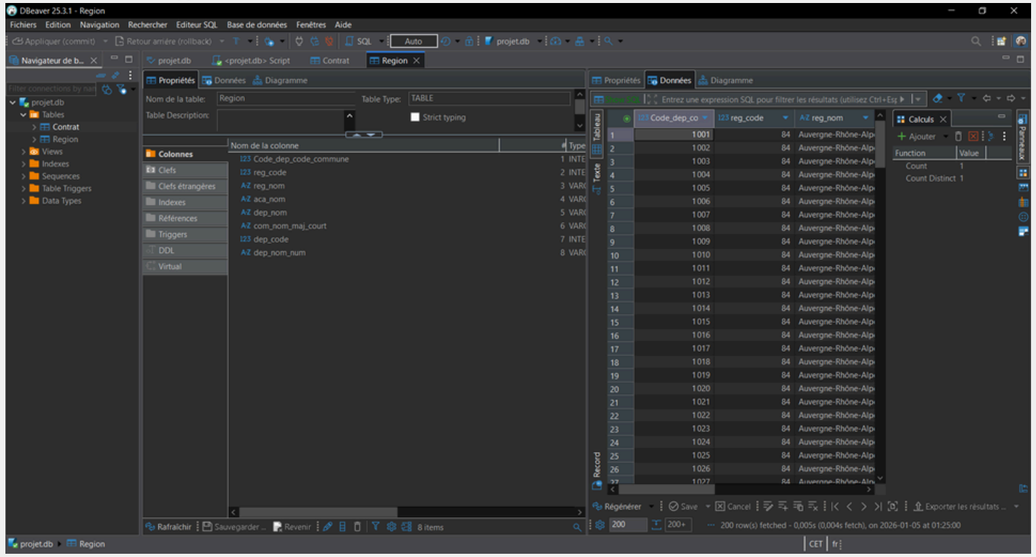



Julien GAUTHIER

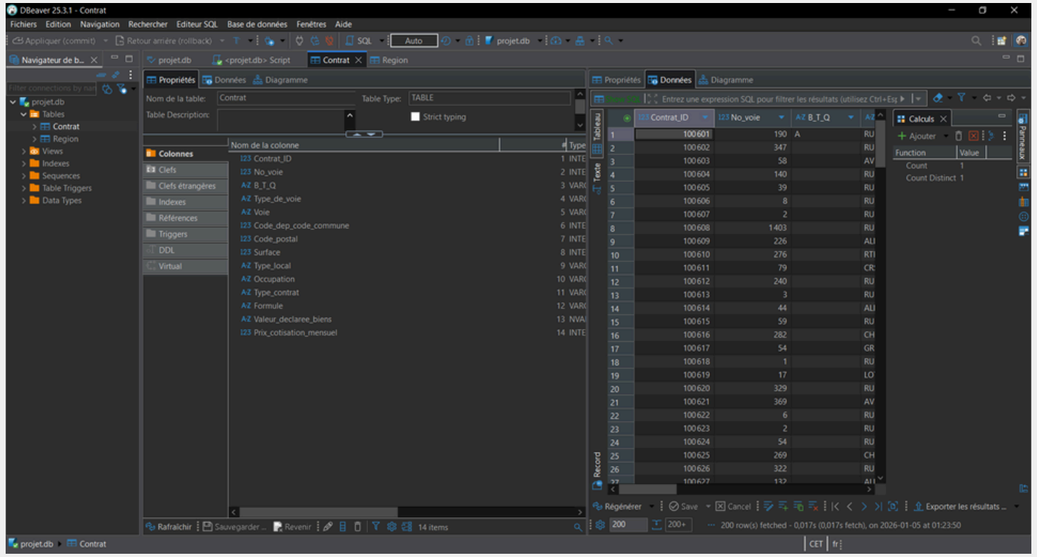
# CRÉATION CHARGEMENT

- Création des tables à l’aide de scripts SQL
- Respect du schéma relationnel défini
- chargement des données depuis les fichiers CSV
- Utilisation du SGBD SQLite via DBeaver
- Vérification de la présence des données

## BDD Région




## BDD Contrat



Julien GAUTHIER

# REQUÊTES SQL : EXEMPLE 1 (R1)

```
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM Contrat
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```

Contrat_ID : l'identifiant du contrat

DESC : du plus grand au plus petit

ORDER BY Surface : je trie selon la surface

FROM Contrat : source BDD

Tableau | Texte | Record

| | Contrat_ID | Surface |
|---|---|---|
| 1 | 123026 | 61 |
| 2 | 123027 | 31 |
| 3 | 123028 | 17 |
| 4 | 123030 | 78 |
| 5 | 123032 | 109 |
| 6 | 123033 | 87 |
| 7 | 123034 | 80 |
| 8 | 123035 | 70 |
| 9 | 123036 | 51 |
| 10 | 123037 | 24 |
| 11 | 123040 | 150 |
| 12 | 123041 | 16 |
| 13 | 123042 | 66 |
| 14 | 123043 | 39 |

Julien GAUTHIER

# REQUÊTES SQL : EXEMPLE 2 (R9)

```
SELECT AVG(c.Surface) AS surface_moyenne
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
WHERE r.aca_nom = 'Paris';
```

Tableau

| | 123 surface_moyenne |
|---|---|
| 1 | 51,7695498859 |

AVG(c.Surface) : la moyenne des surfaces

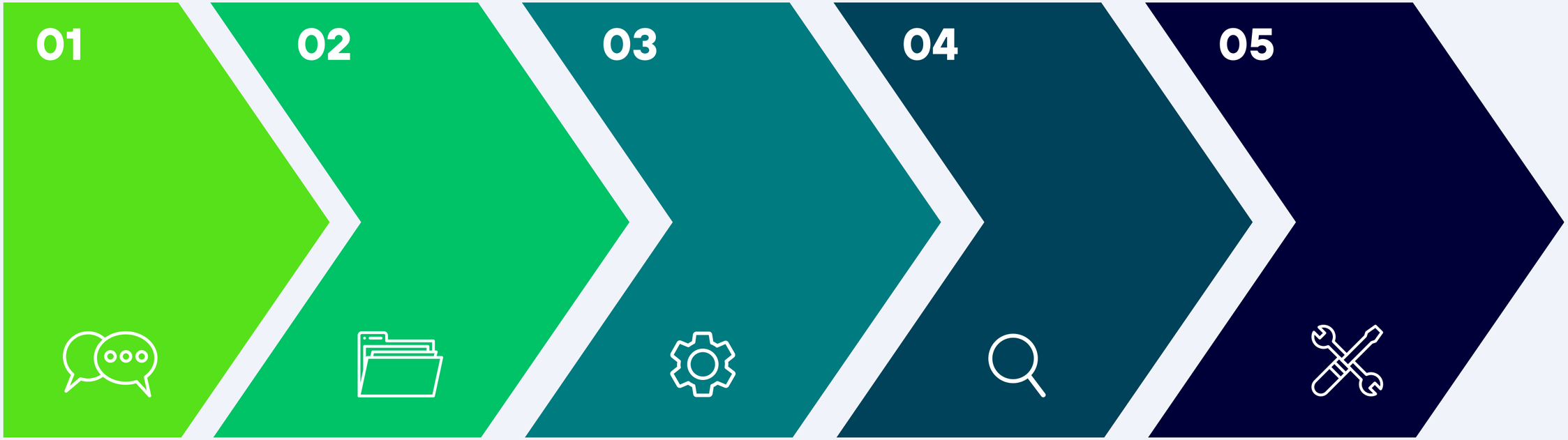
AS surface_moyenne : je donne un nom lisible au résultat

JOIN Region r : La surface est dans Contrat

ON : La liaison se fait grâce au code commune

# INFOGRAPHIE

***Une méthodologie en 5 étapes pour analyser les données avec SQL***




## CSV

Données brutes issues de fichiers CSV décrivant les contrats et le référentiel géographique.

## MODELISATION

Structuration des données via un dictionnaire et un schéma relationnel normalisé.

## BASE SQL

Création et chargement des tables dans une base SQLite à l'aide de DBeaver.

## REQUETE

Rédaction de requêtes SQL pour répondre aux questions d'analyse métier.

## RESULTAT

Analyse et interprétation des résultats pour mieux comprendre le marché étudié.